清华大学标杆课程《工程经济学》

第四讲：
资金的时间价值和现金流量计算

清华大学建设管理系 吴璟
新土木馆337室 62782427
ireswujing@tsinghua.edu.cn

2023年10月

1

课程内容框架

如何测算成本和收益	成本与折旧 市场分析
如何判断收益是否超过成本	资金的时间价值 单方案评价 多方案比选
如何考虑风险	风险分析 实物期权分析
如何设计融资方案	资金来源与融资方案
如何开展国民经济分析	国民经济分析
如何展示分析结果	可行性研究报告

2

本讲内容

- ☐ 资金的时间价值 ← 重点
- ☐ 现金流量等值计算方法 ← 重点
- ☐ 现金流计算实例

3

《工程经济学》
第四讲：资金的时间价值和现金流量计算

本讲重点

（1）资金的时间价值

- ➢为什么需要考虑资金的时间价值
- ➢资金时间价值的构成
- ➢复利的定义与计算

4

1.1 为什么需要考虑资金的时间价值



15 英寸 MacBook Pro

Apple/苹果 15 英寸 MacBook Pro 触控栏和触控 ID 2.6GHz 处理器 512GB 存储容量

价格 ¥21988.00

运费 上海 至 北京 海淀区 快递: 0.00

累计评价 44 送天猫积分 2198

颜色分类

数量

花呗分期 什么是花呗分期

¥7497.90x3期 22,493.70 | ¥3829.57x6期 22,977.42 | ¥1969.75x12期 23,637.00

¥1053.58x24期 25,285.92

触控栏和触控 ID
2.6GHz 处理器
512GB 存储容量

2.6GHz 六核第八代 Intel Core i7 处理器
Turbo Boost 最高可达 4.3GHz
Radeon Pro 560X 图形处理器，配备 4GB GDDR5 显存
16GB 2400MHz DDR4 内存
512GB 固态硬盘
采用视网膜显示技术的视网膜显示屏
触控栏和触控 ID
四个雷雳 3 端口

5

1.1 为什么需要考虑资金的时间价值



利息 & 利率

课外延伸阅读一：
“利率市场化改革”

6

1.1 为什么需要考虑资金的时间价值

- 今天的10元钱，等于1年后的多少钱？
- 今天：10元 
- 1年后：X 元 

今天的10元
=1年后的14元

X元所包含的因素：

通货膨胀：1个苹果从3.33元涨到了3.50元，则3个苹果变成10.50元

延时消费的补偿（资本的生产能力）：放弃现在吃苹果，是为了1年后吃更多的苹果（比如吃4个苹果）。

7

1.1 为什么需要考虑资金的时间价值

- 中国的通货膨胀率：

8月份，全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.1%，由降转涨；环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。



8

1.1 为什么需要考虑资金的时间价值

- 中国的通货膨胀率：



“过去一年和五年工作回顾。……居民消费价格上涨2%……十年来我国居民消费价格涨幅稳定在2%左右的较低水平……”

“今年发展的主要预期目标是：……居民消费价格涨幅3%左右……”

——2023年《政府工作报告》

课外延伸阅读二：*“通货膨胀”*

9

1.1 为什么需要考虑资金的时间价值

- 资本的生产能力
  - 在一个没有通货膨胀的世界里，资金的时间价值永远为正，这反映了资本的生成能力
- 从生产者的角度
  - 实体经济中，资本的运动会创造新的价值
- 从消费者的角度
  - 资金用于投资，就放弃了当前消费的机会
  - 牺牲当前消费是为了在未来得到更多的消费
  - 资金的时间价值是对**延迟消费**的补偿

10

1.2 资金时间价值的构成

- 资金的时间价值是经济学和金融学的基础概念
- 通货膨胀（inflation）
  - 商品和服务价格的整体提升 / 货币贬值
- 资本的真实生产能力（real productivity of capital）
  - 放弃当前消费的机会成本：放弃了当前立刻用于消费并获得效用，而以投资在未来获得更多的钱。
  - 包含**无风险投资回报**和**风险补偿**两部分
    - Riskless Return + Risk Premium
    - 未来总是不确定的，风险会使未来的钱变得不值钱

11

1.2 资金时间价值的构成

- 在一个没有通货膨胀的世界里 2023年10月9日
  100元＝5箱苹果
- 几个选择
  (1) 现在吃苹果，立刻获得效用
  (2) 把100元投资出去，为了在未来吃更多的苹果
  a. 购买国债，5.2箱苹果＝ 104元
  收益率 = 4% → **无风险收益率**
  b. 投资股票， 6箱苹果 ＝ 120元
  收益率 = 4%+16%
  无风险收益率 **风险补偿**

12

1.2 资金时间价值的构成

- 如果有通货膨胀，1年后，1箱苹果 = 21元 (5%)
- 1年之后
  (1) 购买国债， 5.2箱苹果＝ 109.2元
  收益率 = 9.2% = [100*(1+4%)*(1+5%)]/100 -1
  (2) 投资股票， 6箱苹果 ＝126元
  收益率 = 26% = [100*(1+20%)*(1+5%)]/100 -1

1+名义收益率=(1+实际收益率)×(1+通货膨胀率)

1+s=(1+t)*(1+v)
当t和v都很小时, 1+s = 1+t+v

13

1.3 复利的定义与计算

- 工程经济学中以复利形式考虑资金时间价值
  - 假设每年的名义收益率为r，则n年的累计收益率为：
    $(1+r)^n - 1$
  - “利滚利”：前期获得的收益，与本金同样具有能带来后期收益的能力
- “复利与时间的结合，是世间最厉害的武器”
  - “72规则/70规则”：如果年收益率为s%，则每过约72/s年，本金翻番（增长一倍）
  - 巴菲特的财富秘诀
  - 中国的经济增长奇迹

14

70年中国经济巨变！

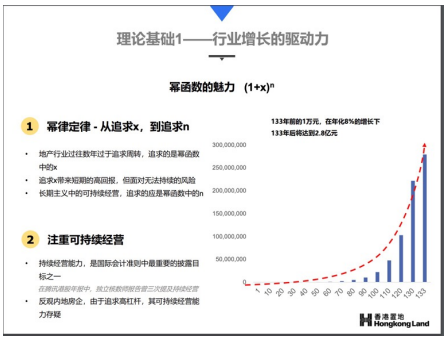
- 中国献上“经济成绩单” 70年GDP增长174倍
  - 中国国内生产总值增加了174倍，人均GDP也翻了70倍；根据世界银行的统计，2018年中国GDP为13.6万亿美元，仅次于美国的20.49万亿美元，排名世界第二
- 1979-2018 中国GDP年均增长率为世界三倍
  - 1979年到2018年，中国GDP年平均增长率达到了9.4%，同一时期世界经济的增长率只有2.9%
- 中国成为全球第一贸易大国
  - 全球管理咨询公司麦肯锡分析了186个国家，发现中国是33个国家的最大出口目的地和65个国家的最大进口来源国



15

1.3 复利的定义与计算

- “聚焦x” vs “聚焦n”：



16

1.3 复利的定义与计算

- 插播鸡汤两则：

$1.01^{365} = 37.8$
$0.99^{365} = 0.03$
积跬步以至千里，积懈怠以致深渊。

$1.02^{365} = 1377.4$
$0.98^{365} = 0.0006$
只比你努力一点的人，其实已经甩你太远。

17

1.3 复利的定义与计算

- “年利率为r，按月计息”
- 名义利率r：
  - 计息周期利率i乘以某名义利率周期内的计息周期数m所得的利率
  - 若年名义利率为12%，则月利率为1%
- 实际利率i_{eff}：
  - 用计息周期利率来计算某名义利率周期利率，并考虑利率再生
  - 例：若年名义利率为12%，则月利率为1%，相当于年实际利率为：

$$i_{\text{年(以月为实际计息周期)}} = \left(1 + \frac{12\%}{12}\right)^{12} - 1 = 12.68\%$$

18

1.3 复利的定义与计算

校园高利贷案例：大学生借款4万 半年后要还100多万

案例1：

借款4万，借条却打了9万元

因为借款4万元，最终却背上了超100万元的负债。“这事如果不是发生在我儿子身上，我都不信。”上海的侯先生近日向南都记者报料，儿子小侯遭遇高利贷，在民间金融人士层层套路下，不断拆东墙补西墙，半年时间竟欠下100多万元的债。

侯先生告诉南都记者，事情发生在去年6月，在上海读大二的小侯收到一条“校园贷”的短信，称可以为学生旗提供分期贷款。因经好手头紧，小侯动了借款的心思。“在上学的时候有兼职，就想着先借了然后慢慢还她。”小侯告诉南都记者，他没想到的是，正是这条短信让他走上了一条不归路。

小侯称，他联系到了借款者李某、冯某、欧阳某等人。第一次借款被带到上海一家饭店，从饭店老板处借款5万元。“但实际到手只有4万，借条却打了9万元。”小侯说，5万的借款，对方要求扣除2000元上门费和8000元中介费，至于9万的借条，对方告知，若按时还款无需按借条还。

根据约定，小侯每半个月按约定还款2000多元，一共还了3期，但到了第4期，借款的饭店老板突然提出，要求立刻还清所有借款。“筹职赚钱，怎么还得起。”就在小侯不知如何是好时，欧阳某再次出现，并称可以帮小侯“平账”。

小侯称，他就这样被带到上海源达大厦，向其中一家公司借款1万元。这一次，被要求一个月后还款1.3万元，而需要打6万元的借条。在到手的1万元借款中，中间人欧阳某和借款公司分别抽取了1500元手续费和2000元中介费，小侯到手的资金只有6500元。

小侯表示，为获取第一次借款后的第15天，他凑齐1.3万元到借款公司还钱后，却被告知提前还款属于违约，要求他偿还6万元的违约金。而且，一群大汉将他带到一辆车上威胁拿不出钱，不放人。

小侯称，走投无路的他只能再次找到欧阳某。欧阳某再次把他带去找饭店老板。“打了一张12万的借条后，要求每月还利息1 2万元。”小侯说，借款者还“贾思”他，本金可以等拿得出来再还。

小侯不清楚的是，一次次的借新还旧，已将他拖入一个还款的“深渊”一此后，小侯经历了超过10次被介绍到不同的地方借新款，平旧账，最初4万元的借款越滚越大。

“一共打了20多张借条，金额100多万元。”侯先生说，中间他们筹款还了近30万，但这些高利贷放贷者期间仍通过威逼索要方式，让小侯的欠款不断增加。而借款事件完全打乱了小侯的求学生涯，因不堪借款者的骚扰，他们一家四处躲藏，如今小侯辍学在家。

19

《工程经济学》
第四讲：资金的时间价值和现金流量计算

本讲重点

（2）现金流量等值计算方法

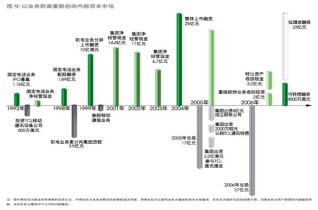
- 基本概念
- 资金等值计算公式

20

2.1 基本概念

- 现金流量（Cash Flow）
  - 对象在一定时期内各时点上实际发生的资金流入或资金流出
  - 现金流入（+）、现金流出（−）

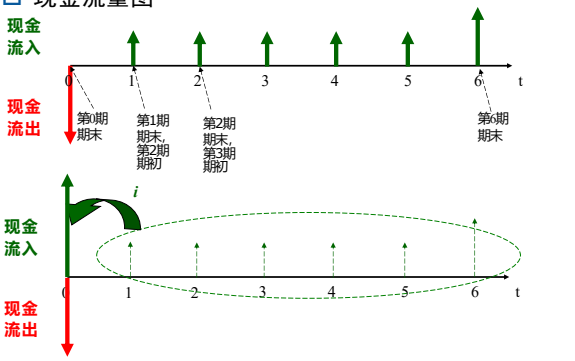




21

2.1 基本概念

- 现金流量图



22

2.1 基本概念

- 折现(Discounting)：求未来现金流量在当前的价值
  - 投资者总是希望现在得到收入，而不是将来；希望将来进行支出，而不是现在。
  - 在分析工程经济中的各类决策时，需要将现金流量在时间轴上进行各种换算
  - 折现率：用于“折现”现金流的“率”

一种现金流量计算技术　　经济概念

折现率 = 投资者要求的收益率
= 无风险收益率 + 风险补偿

23

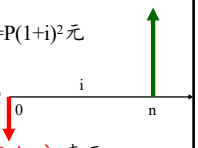
2.1 基本概念

- 现金流量 (cash flow) CF
  - 年金 (annuity) A_t，等值年金 A
- 现值 (present value) PV
- 终值 (future value) FV
- 折现率 (discount rate) i, r
  - 用在计算存款/贷款的现金流量时，称为利率 (interest rate) i
  - 用在其他投资的现金流量时，通常称为收益率(rate of return) r

24

2.2 资金等值计算公式：一次支付

- 以银行存款为例（假设为复利）
  - 第1年初存入本金P元，年利率为i
  - 第1年底，这笔钱变为了P(1+i)元
  - 第2年底，这笔钱变为了P(1+i)(1+i)=P(1+i)²元
  - ……
  - 第n年底，这笔钱变为了F=P(1+i)ⁿ元



- $F=P(1+i)^n$
  - $(1+i)^n$为一次支付终值系数，用（F/P, i, n）表示
  - F=P(F/P, i, n)
- $P=F(1+i)^{-n}$
  - $(1+i)^{-n}$为一次支付现值系数，用（P/F, i, n）表示
  - P=F(P/F, i, n)

25

2.2 资金等值计算公式：一次支付

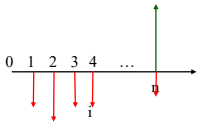
- 小张打算借款100万元做生意，5年后连本带利一次偿还，年利率为10%。届时所需支付的金额是多少？
  - F=P(F/P, i, n)=100×(F/P, 10%, 5)
    = 100×1.6105
    = 161.05 万元
- 小李现在上初中，5年后上大学。小李的父母为了在他上大学时有5万元的资金，现在打算存一笔定期（按复利），年利率为10%，则小李的父母现在需要一次性存款多少元？
  - P=F(P/F, i, n)=5×(P/F, 10%, 5)
    = 5×0.6209
    = 3.1045 万元

26

2.2 资金等值计算公式：多次支付

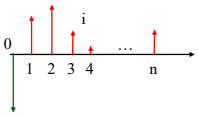
- 年金A_t为第t年末发生的现金流量大小，可正可负
- 将多个年金转化为终值：

$$F=A_1(1+i)^{n-1}+A_2(1+i)^{n-2}+\cdots+A_n$$
$$=\sum_{t=1}^{n}A_t(1+i)^{n-t}$$



- 将多个年金转化为现值：

$$P=A_1(1+i)^{-1}+A_2(1+i)^{-2}+\cdots+A_n(1+i)^{-n}$$
$$=\sum_{t=1}^{n}A_t(1+i)^{-t}$$

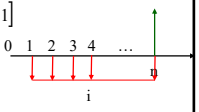


27

2.2 资金等值计算公式：多次支付

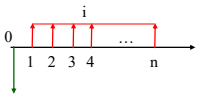
- 已知年金A，求终值F（等额支付系列终值系数）

$$F=\sum_{t=1}^{n}A_t(1+i)^{n-t}=A\left[(1+i)^{n-1}+(1+i)^{n-2}+\cdots+(1+i)+1\right]$$
$$=A\cdot\frac{(1+i)^n-1}{i}$$
$$=A(F/A,i,n)$$



- 已知年金A，求现值P（等额支付系列现值系数）

$$P=F(1+i)^{-n}=A\cdot\frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n}$$
$$=A(P/A,i,n)$$

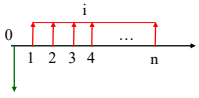


28

2.2 资金等值计算公式：多次支付

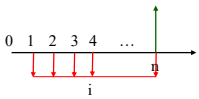
- 已知现值P，求年金A

$$A=P\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n-1}$$
$$=P(A/P,i,n)$$



- 已知终值F，求年金A

$$A=F\frac{i}{(1+i)^n-1}$$
$$=F(A/F,i,n)$$



29

2.2 资金等值计算公式：多次支付

- 某人10年内，每年年末存入银行1000元，年利率8%，复利计息，则第10年末可从银行连本带息取出多少钱？

$$F=A(F/A,i,n)=1000(F/A,8\%,10)=1000\times14.4866=14486.6元$$

- 若某人现在投资10000元，年收益率为8%，每年年末等额获得收益，10年内收回全部本利，则每年应收回多少元？

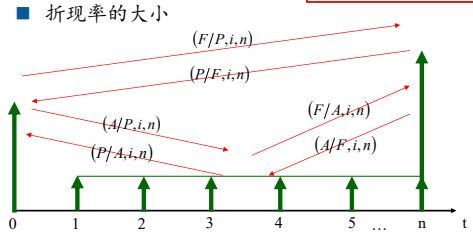
$$A=P(A/P,i,n)=10{,}000(A/P,8\%,10)=10{,}000\times0.1490=1490元$$

30

2.2 资金等值计算公式

- 影响资金等值的三个因素
  - 金额的多少/正负
  - 现金流发生的时间
  - 折现率的大小

系数的获取方法：
①用公式计算
②查表
③在Excel中求得



31

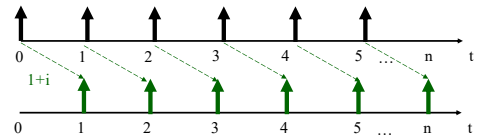
2.2 资金等值计算公式：Excel操作

- 函数→财务
  - 等额年金求现值：PV
  - 等额年金求终值：FV
  - 不规则年金求现值：NPV
  - 求等额年金：PMT
- 注意：函数的默认情况
  - 现值在第0期（第1期期初）发生；
  - 年金在各年年末发生；
  - 第n年年末，既有年金，也有终值

32

2.2 资金等值计算公式

- 年金不在期末发生的处理方法
  - 将年金乘以终值系数，平移到期末
  - 重新定义期号，让年金发生在期末



33

2.2 资金等值计算公式

- 无限年期现金流量
- 等比系列现金流量
- 等差系列现金流量



自学

34

《工程经济学》
第四讲：资金的时间价值和现金流量计算

（3）现金流计算实例

35

现金流计算实例

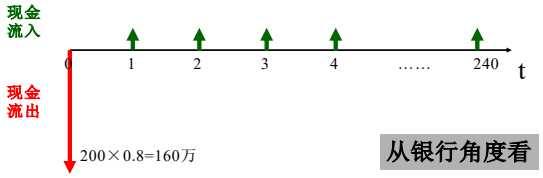
- 小郑打算买一套200万元的商品房。首付20%，余下为商业银行的住房抵押贷款，贷款年限为20年，按月等额还款，于期末还款。 月利率为0.5%。
  (1)每月还款多少元？
  (2)第1个月还款额中，本金有多少？利息有多少？第2个月呢？
  (3)如果还款5年后，利率发生了调整，月利率提高为0.6%，则之后每个月的还款额变为多少？
  (4)如果还款5年后，小郑打算提前还款25万元，月利率仍为0.5%，则之后每个月的还款额变为多少？

(A/P, 0.5%, 240) = 0.00716;
(A/P, 0.5%, 180) = 0.00844;
(A/P, 0.6%, 180) = 0.0091

36

现金流计算实例

- 每月还款额



A=1,600,000×(A/P,0.5%,240) = ￥11456

37

现金流计算实例

- 小郑打算买一套200万元的商品房。首付20%，余下为商业银行的住房抵押贷款，贷款年限为20年，按月等额还款，于期末还款。 月利率为0.5%。
  (1)每月还款多少元？
  (2)第1个月还款额中，本金有多少？利息有多少？第2个月呢？
  (3)如果还款5年后，利率发生了调整，月利率提高为0.6%，则之后每个月的还款额变为多少？
  (4)如果还款5年后，小郑打算提前还款25万元，月利率仍为0.5%，则之后每个月的还款额变为多少？

(A/P, 0.5%, 240) = 0.00716;
(A/P, 0.5%, 180) = 0.00844;
(A/P, 0.6%, 180) = 0.0091

38

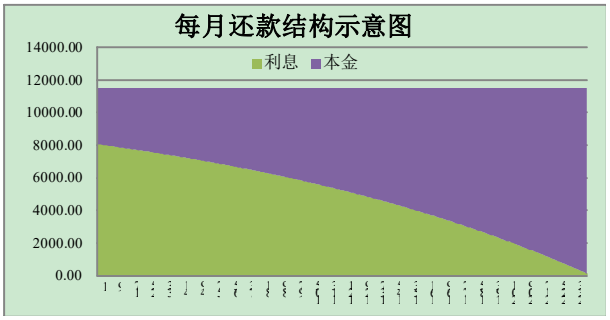
现金流计算实例

- 第1个月的本金和利息
  - 第一个月时，偿还的利息为：
    1,600,000×0.5% = ￥8000
  - 第一个月偿还的本金为：
    11456 – 8000 = ￥3456
  - 第一个月末本金还余：
    1,600,000 – 3456 = ￥1,596,544

39

现金流计算实例

- 每月等额还款的偿债结构



40

现金流计算实例

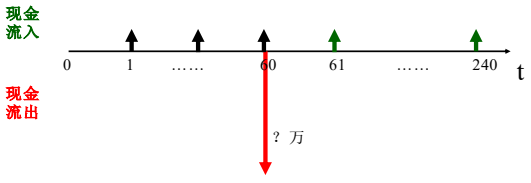
- 小郑打算买一套200万元的商品房。首付20%，余下为商业银行的住房抵押贷款，贷款年限为20年，按月等额还款，于期末还款。 月利率为0.5%。
  (1)每月还款多少元？
  (2)第1个月还款额中，本金有多少？利息有多少？第2个月呢？
  (3)如果还款5年后，利率发生了调整，月利率提高为0.6%，则之后每个月的还款额变为多少？
  (4)如果还款5年后，小郑打算提前还款25万元，月利率仍为0.5%，则之后每个月的还款额变为多少？

(A/P, 0.5%, 240) = 0.00716;
(A/P, 0.5%, 180) = 0.00844;
(A/P, 0.6%, 180) = 0.0091

41

现金流计算实例

- 第5年末，本金还余多少？

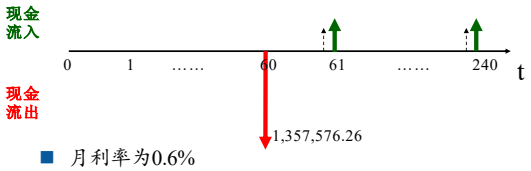


P = 11456 ×(P/A,6%/12,180) = ￥1,357,576.26

42

现金流计算实例

- 改变条件后的每月还款额



- 月利率为0.6%
- 每月还款额：
  ￥1,357,576.26×(A/P,0.6%,180)=￥12,354.58
- 提前还款25万元，月利率仍为0.5%
- 每月还款额：
  ￥1,107,576.26×(A/P,0.5%,180)=￥9,346.36

43

思考：“花呗”的真实利率是多少？



44

本讲小结

- “资金的时间价值”的本质含义
  - = 通货膨胀 + 资本的真实生产能力
  - = 通货膨胀 + 无风险收益 + 风险补偿
  - 复利的计算
- 现金流量等值计算方法（折现）
  - 折现率 = 资金时间价值的定量表达
  - P, F, A 之间的换算
- 现金流量计算实例
  - 如何分离本金和利息(核心点：计算利息的万能方法)
  - 如何计算某时点的剩余本金（核心点：关注未来）

45

延伸学习

- 延伸阅读材料一
  - “利率市场化”相关论文两篇
- 延伸阅读材料二
  - “通货膨胀”
  - 教参平台-《经济学原理-宏观经济学分册》-29、30章
- 课外自学
  - 利用excel中相关函数进行现金流计算

46